

Чек-лист для самопроверки по критериям перед сдачей документов

Здесь вы найдете блок оценивания, касающийся личного вклада участника и составляющий 50% общей оценки за работу по НИР в 3 семестре. Остальные 50% складываются из оценки студента, полученной на промежуточной аттестации.

Критерии	Объяснения	Коэф- фициент
Профильность и полнота роли	Студент выполнил поставленные задачи, соответствующие его программе и роли в проекте: исследовательские и производственные. Объем и сложность задач соразмерны масштабу проекта и команде; экспертная оценка нагрузки работы за семестр — от 130 часов (только исследовательские и производственные задачи). Студент был активен и включен в течение семестра, взял ответственность за весомый блок работы	0,2
Релевантность и глубина теоретического анализа	Студент провел полноценный теоретический анализ и сформулировал проблемы, использовал первичные и вторичные источники, сопоставил подходы разных экспертов и исследований, выявил недостатки существующих решений и обосновал актуальность своей исследовательской задачи. Из анализа логично вытекает понимание планируемого инновационного вклада в сборку продукта	0,2

Релевантность исследовательской (личной) гипотезы	Гипотеза сформулирована однозначно и не допускает двояких прочтений, опровержима, нетривиальна, с указанием метрик (также формул их расчета, если они не общеприняты) и соответствует профессиональной роли студента. Она логично следует из теоретического анализа, делает вклад в создание УЦП продукта	0,2
Адекватность и воспроизводимость методики исследования	Описана методология (если используются несколько методов) и методика исследования (пошаговая репрезентация того, как будет выполнено исследование, с использованием каких данных, аргументацией подхода). Методика должна быть адекватна поставленной гипотезе и описана в достаточной мере, чтобы дать представление о шагах исследователя и их корректности	0,2
Полезность результатов исследования и производственных задач	Результаты проверки гипотезы подробно описаны, они делают значимый вклад в УЦП продукта. Выполнены другие значимые производственные задачи, не включенные в контур исследования, представлена их ценность	0,2

Перед тем как сдать работу на проверку, убедитесь что вы разобрались с базовыми методологическими требованиями, предъявляемыми к ВКРС. В особенности обратите внимания на пункты под заголовками «Обязательные минимальные условия для удовлетворительной оценки по критерию». Это не исчерпывающий чек-лист, однако он может помочь избежать частых ошибок в работе.

Критерий 1. Профильность и полнота роли

Обязательные минимальные условия для удовлетворительной оценки по критерию (если что-то из этих условий не выполнено в работе, по критерию будет выставлена неудовлетворительная оценка):

- ☐ Роль и зона ответственности обозначены явно в материалах НИР и соотносятся с задачами, которые были выполнены студентом.
- ☐ Выполнены именно профильные исследовательские и производственные задачи по направлению подготовки.
- ☐ Ответственность и нагрузка студента сомасштабна формату магистерского проекта, по экспертной оценке составляет ориентировочно ≥ 130 часов в семестр на исследовательские и производственные задачи.
- ☐ Все артефакты, выполненные в роли, приложены и доступны для проверки.
- ☐ Студенты программы «Управление IT-продуктами» имеют дополнительный или основной технический бэклог: например, создают лендинги, прототипы решения, занимаются фронтом или бэком создаваемого сервиса, его ML-составляющей, либо используют инструменты ML для продуктовой аналитики.
- ☐ Студенты программ «Науки о данных» используют ML не только или не столько для продуктовой аналитики, сколько для реализации основных функций продукта.

Критерий 2. Релевантность и глубина теоретического анализа

Обязательные минимальные условия для удовлетворительной оценки по критерию:

- ☐ Источники, которые приводит студент, преимущественно представлены научными исследованиями, аналитическими отчетами и материалами профильных изданий, а также релевантными первоисточниками.
- ☐ Корректно оформлена работа с первичными источниками, если она проводилась: описана выборка проблемных/решенческих/экспертных интервью с ключевыми стейкхолдерами, даны ссылки на расшифровки.

- ☐ Студент обнаружил и сформулировал проблемы, которые еще не имеют общепризнанного решения, доказан неудовлетворенный спрос.

Условия, невыполнение которых приводит к значимому снижению оценки по критерию (если не выполнено что-то из этих условий в работе, оценка может быть снижена существенно по решению научного руководителя и аудитора):

- ☐ Вторичные источники проанализированы, а не перечислены: научные статьи, отчеты, обзоры — сопоставлены, выделены точки согласия/разногласия, ограничения эталонных решений по теме. Тезисы дополнены ссылками на соответствующие статьи.
- ☐ Связь анализа с УЦП/рабочей гипотезой проекта показана явно: из обзора следует, на какую инновационную дельту (решение, в чем-то превосходящее эталонное) студент планирует выйти и почему.
- ☐ Есть емкий разбор текущих эталонных решений и их недостатков (в вашей и смежных отраслях) или указания на них.
- ☐ Есть указание на причину выбора метрик успеха проверки личной гипотезы: объяснен выбор метрик и приведена методика расчета для нестандартных авторских метрик.

Критерий 3. Релевантность исследовательской (личной) гипотезы

Обязательные минимальные условия для удовлетворительной оценки по критерию:

- ☐ Гипотеза является опровержимой — можно четко описать исход, при котором она будет считаться неподтвержденной (критерий Поппера запрещает самоочевидные или всегда верные формулировки).
- ☐ Гипотеза однозначна и конкретна, не содержит расплывчатых сравнений («быстрее», «лучше», «эффективнее», «дешевле») без указания конкретного решения, с которым строится сравнение (и по какому параметру). Нет сравнения с абстрактным «традиционным подходом» или «как сейчас делают».
- ☐ Гипотеза логично вытекает из теоретического анализа, опирается на выявленную проблему, существующие решения и их ограничения (нет гипотез из «воздуха», не основанных на материалах анализа).

- ☐ Гипотеза связана с УЦП продукта и рабочей гипотезой стартапа, то есть проверяет компонент инновационной дельты, важной для ценностного предложения.
- ☐ Гипотеза соответствует профильной роли студента.

Условия, невыполнение которых приводит к значимому снижению оценки по критерию:

- ☐ Гипотеза не является тривиальной (не проверяет то, что заранее очевидно; не проверяет общие истины вида «если что-то сделать как в бенчмарке по сравнению с ничегонеделанием, будет лучше»).
- ☐ Для авторских метрик или метрик с вариативностью расчета приведена формула расчета (успех пользователя, качество усвоения материала и другие).
- ☐ Гипотеза проверяет только одно вмешательство (один имплемент), а не набор изменений сразу (формата «если A+B+C, то...»), чтобы было возможно установить характер и степень влияния каждого имплементы.
- ☐ Гипотеза содержит аргументированный прогноз изменения метрики, позволяющий провести черту между подтверждением и опровержением.
- ☐ Гипотеза сформулирована слишком широко, вмешательство расплывчатое (например, «внедрение рекомендательной системы» без емкого указания типа рекомендаций и других ключевых характеристик решения).
- ☐ Проверка всех гипотез укладывается в таймлайн подготовки.

Критерий 4. Адекватность и воспроизводимость методики исследования

Обязательные минимальные условия для удовлетворительной оценки по критерию:

- ☐ В дизайне исследования приведены все методы, которые студент будет использовать в своих изысканиях.
- ☐ Методика соответствует гипотезе и проверяет заявленное в ней — из методики ясно, как будет получено подтверждение или опровержение.

- ☐ Методика включает эксперимент, то есть прямое влияние студента на объект исследования (непосредственное введение имплемент, контроль условий, отслеживание исходов).
- ☐ Методика опирается на измеримые параметры, которые будут собраны в ходе проверки гипотезы; приведено объяснение, что и как измеряется.

Условия, невыполнение которых приводит к снижению оценки по критерию:

- ☐ Методика включает описание датасетов и выборок: описано, на каких данных, пользователях или объектах проводится проверка (если это пользователи — сколько, какой сегмент, как собраны, характеристика; если данные — объем, период, источник, как собраны, как проводилась разметка).
- ☐ Методика изложена пошагово, в виде понятного внешнему исследователю резюме: какие операции предполагаются, в какой последовательности, где, какими средствами, с какими ресурсами.
- ☐ Введен контроль переменных: изменения вводятся таким образом, чтобы было прозрачно, какое из них привело к эффекту.
- ☐ Методика учитывает ограничения, особенно когда эксперимент проводится не *in silico*.
- ☐ Методика учитывает этические и нормативные требования (особенно важно для обработки персональных, медицинских, финансовых данных).
- ☐ Методика не перегружена, оптимальна: не включает действия, не влияющие на проверку гипотезы без объяснения их смысла.

Критерий 5. Полезность результатов исследования и производственных задач

Обязательные минимальные условия для удовлетворительной оценки по критерию:

- ☐ Результаты эксперимента представлены полно и проверяемо: указаны значения метрик, форматы данных, период проведения, условия, под которыми эти результаты были получены.
- ☐ Приведены фактические показатели, позволяющие оценить подтверждение или опровержение гипотезы, а не только описание процесса. Сделан вывод о том, подтверждена гипотеза, частично подтверждена или опровергнута.

- ☐ Данные, использованные в эксперименте, достоверны и доступны: даны ссылки на материалы, ноутбуки, логи, таблицы, скриншоты, протоколы — все, что позволяет проверить корректность исполнения.

Условия, невыполнение которых приводит к значимому снижению оценки по критерию:

- ☐ Показана связь результата с УЦП продукта и вкладом в ценностное предложение.
- ☐ Используются метрики, которые были заявлены заранее, значения не «подгоняются» под интуитивный вывод.
- ☐ Результаты сопоставлены с baseline / контрольным решением.
- ☐ Вывод соразмерен данным: не сделаны слишком широкие обобщения при малой выборке или без статистического/аналитического обоснования.
- ☐ Есть указания на причинность: студент не утверждает эффект без демонстрации, что именно заявленное вмешательство привело к изменениям.
- ☐ Результаты учитывают негативные или нулевые эффекты, студент не игнорирует данные, противоречащие ожиданиям.
- ☐ Из результатов сделаны выводы, рекомендации, как для подтвержденных, так и для опровергнутых гипотез.
- ☐ Емко приведены результаты других значимых производственных задач, решаемых студентом и не вошедших в исследовательский контур (в зависимости от контекста и гипотез, это совершенные продажи, заключенные партнерства, зарегистрированные патенты, созданные площадки для маркетинга и другое). Их ценность пояснена.